

Processo seletivo - Trilha de DADOS

Aluno: Pedro Alan Pereira Acacio

Curso: Ciência da Computação

Matrícula: 26070048

Tema de documento escolhido: Doenças de felinos.

Justificativa:

O escopo foi escolhido por representar um tema pouco debatido e muitas vezes ignorado por parte dos cuidadores de gatos. Seu debate é fundamental para a melhor compreensão do tema e prevenção dessas doenças, tanto por parte humana quanto por parte dos felinos, haja vista que dentre as doenças selecionadas, algumas também podem afetar pessoas.

Foram catalogadas 8 diferentes enfermidades que afetam os animais ou doenças que são causadas por felinos:

- Alergia
- Infecção por *Bartonella henselae*
- FeLV e FiLV
- *Feline histoplasmosis*
- Lipidose hepática felina
- Peritonite Infecciosa Felina (PIF)
- Síndrome da Larva migrans visceral
- Toxoplasmose

Esse tema foi selecionado por conseguir ser uma base sólida para a função do sistema de IA Agêntico (Consulta de informações presentes em um documento). Porém, podem haver questionamentos mais aprofundados os quais somente a busca por RAG não conseguiria responder sozinha, entretanto o sistema de IA de busca web preenche essa lacuna, procurando informações mais específicas na internet.

Como o programa foi pensando para consulta rápida de documentos, interações esperando diagnósticos precisos, informações extremamente específicas e sugestões seguras e precisas não devem ser esperadas pelo agente, uma vez que esse tipo de diálogo possivelmente apresentará falhas.

Também foi observado a busca por informações no documento errado, afirmando que não existiam informações a respeito de um assunto no corpus de documentos enquanto estas existiam.

O corpus de documento também possibilita a execução completa da atividade, permitindo a vetorização para busca RAG e em casos mais específicos a utilização da IA de fall back.

Pares de perguntas:

TESTE:

1. Where the Toxoplasmosis Parasite can be found? (Sem ativação do fallback)]

Resposta esperada: O *Toxoplasma gondii* pode ser encontrado em quase todos os tecidos de animais de sangue quente.

2. What are the symptoms of allergy caused by cats? (sem ativação do fallback)

Resposta esperada: rinite (espirros, coriza, congestão nasal), conjuntivite (olhos vermelhos, coceira), asma ou sintomas respiratórios baixos (tosse, sibilância) e dermatite de contato (urticária ou coceira ao toque).

3. Quais são os perigos da Felv? (fallback acionado)

A FeLV (Vírus da Leucemia Felina) é perigosa porque é imunossupressora e oncogênica. O vírus compromete severamente o sistema imunológico, tornando o gato suscetível a infecções secundárias graves que seriam inofensivas a gatos saudáveis.

4. What is feline hepatic lipidosis? (Sem ativação do fallback)

Resposta esperada: A lipidose hepática felina é uma das doenças hepáticas mais comuns em gatos.

5. How common is toxocariasis? (Sem ativação do fallback, Porém com resposta errada)

Resposta esperada: A toxocaríase é uma das zoonoses parasitárias mais difundidas no mundo. Sua prevalência é alta, especialmente em áreas com saneamento básico precário, alta densidade populacional de gatos e cães errantes e solo úmido que favorece a sobrevivência dos ovos do parasita (*Toxocara cati* ou *Toxocara canis*).

6. Quão comum é a toxocaríase? (Sem ativação do fallback, porém com informações erradas)

Resposta esperada: A toxocaríase é uma das zoonoses parasitárias mais difundidas no mundo. Sua prevalência é alta, especialmente em áreas com saneamento básico precário, alta densidade populacional de gatos e cães errantes e solo úmido que favorece a sobrevivência dos ovos do parasita (*Toxocara cati* ou *Toxocara canis*).

7. Como tratar alergia causada por gatos? (Sem ativação do fallback, porém com informações erradas)

Resposta esperada: Controle ambiental, medicação e imunoterapia.

AVALIAÇÃO:

1. Existe alguma raça de gato que não causa alergia? (fall back é esperado)
Resposta esperada: Não, mas algumas raças apresentam menor fator alérgico aos cuidadores
2. What are 6 feline histoplasmosis medicines? (fallback é esperado)
Resposta esperada: Itraconazol, Anfotericina B, Fluconazol, Cetoconazol, Posaconazol, Voriconazol.
3. Quanto tempo os oocistos de *Toxoplasma gondii* eliminados nas fezes frescas do gato levam para se tornarem infecciosos no ambiente?
Resposta esperada: de 1-5 dias.

Stack Tecnológica:

- Chroma db
- Tavily (IA de fallback)
- Ollama3 (IA de LLM)
- HuggingFace (IA de vetorização)
- HumanMessage
- SystemMessage

Instruções para reprodução de ambiente:

downloads:

comando em um terminal separado:

- <https://ollama.com/download/windows> (Download do Ollama3 -windows-)
- `curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh` (Download do Ollama3 -LINUX-)
- ollama (serve verificar a instalação)
- ollama run llama3 (rodar o ollama)

comandos no VsCode:

- `python -m venv .venv` (criar o ambiente virtual)
- `source .venv/bin/activate` ===== (dentro da pasta que contém tudo) =====
- `pip install -r requirements.txt` (baixar bibliotecas na máquina virtual para rodar o código)

Ordem de execução:

- Primeiro rode o arquivo "ingestion_pipeline.py" para criar o banco de dados vetorizado local.
- Após criado o arquivo "db", rode o programa "Retrieval_pipeline.py".

- Para alternar a pergunta basta coloca-la entre aspas na variável “pergunta” no “retrieval_pipeline.py” (linha 28).

Obs: O programa de IA RAG funciona melhor em prompts escritos em inglês, embora também funcione em português não apresenta desempenho ideal.